

Jose Aronen

AVCOIN LAITTEISTO JA

TIIVISTELMÄ

Jose Aronen
Avcoin laitteisto ja
Tampereen Yliopisto
Kandidaatin
Kandidaatintyö
Elokuu 2026

Avainsanat: avainsana1, avainsana2, ...

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

ABSTRACT

Jose Aronen
Thesis Title
Tampere University
Thesis programme
Bachelor's Thesis
August 2026

Keywords: keyword1, keyword2, ...

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality service.

ALKUSANAT

Tampereella 3. elokuuta 2026,
Jose Aronen

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	1
2	AVOIMUUS.....	2
2.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT.....	2
2.1.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT.....	2
2.1.2	AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT.....	3
2.2	LISENSSIEN MERKITYS.....	4
2.3	AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT.....	5
3	AVOIN LAITTEISTO.....	7
3.1	AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET.....	7
3.2	ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA.....	8
3.2.1	ARDUINO.....	8
3.2.2	RISC-V-PROSESSORIARKKITEHTUURI.....	8
3.2.3	3D-TULOSTUS JA VORON-PROJEKTI.....	9
3.3	HAASTEET JA RAJOITUKSET.....	9
4	STANDARDIEN LISENSSIT.....	10
4.1	HDMI-STANDARDI.....	10
4.2	DISPLAYPORT JA SEN LISENSOINTIMALLI.....	10
4.2.1	DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA.....	11
4.3	TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKOODI.....	11
4.4	STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE.....	13
5	YHTEENVETO.....	14

VIITTEET	15
-----------------------	----

TEKOÄLYN KÄYTTÖ TÄSSÄ TYÖSSÄ

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

- ☒ Kyllä
- ☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmaprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
Google Gemini	3.6

TEKOÄLYN KÄYTTÖTARKOITUS

Tekoälyä hyödynnettiin tämän opinnäytetyön aikana tekstin tuottamisen ja muotoilun tukena. Tekoälyä on käytetty graafien ja taulukoiden tuottamiseen ja teknisten ongelmien ratkaisemiseen.

OSIOT, JOISSA TEKOÄLYÄ ON KÄYTETTY

Lukujen 2 ja 4 taulukot, sekä graafiit ovat tehty tekoälyllä.

RISKIEN TIEDOSTAMINEN

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joissa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 JOHDANTO

Teknologian kehitys on perinteisesti perustunut omistamiseen ja keksintöjen sulkemiseen maksujen ja omistuksen taakse. Kuitenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on osoittanut, että vapaaseen jakamiseen ja yhteisölliseen kehitykseen perustuva malli voi tuottaa parempia teknologisia ratkaisuja [1]. Tämä sama avoimuuden ideologia on laajentunut koodin ulkopuolelle fyysiseen maailmaan, avoimeksi laitteistoksi (*Open Source Hardware*) [2].

Fyysinen maailma aiheuttaa haasteita avoimuuden toteutumiselle. Vaikka laitteiston suunnittelupiirustukset ja tiedostot voidaan jakaa maksutta, itse laitteen valmistamiseen liittyy aina materiaalikuluja ja fyysisiä resursseja [2]. Myös suljetut standardit ja niihin liittyvät salassapitosopimukset voivat estää laitteiston avoimuuden täyden hyödyntämisen, vaikka laitteen pohjasuunnittelu olisikin avointa. Esimerkiksi HDMI-standardin lisenssiehdot ovat vaikeuttaneet avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureiden kehittämistä [3].

Tämän työn tavoitteena on määritellä avoimen laitteiston käsite ja tutkia sen lisensointiin liittyviä jakamis- ja suojaamiskäytäntöjä. Lisäksi työssä tarkastellaan käytännön esimerkkien kautta, kuinka avoimen laitteiston projektit ovat johtaneet merkittävien ja vaikuttavien tuotteiden syntyyn avoimuutensa ansiosta.

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitä avoin laitteisto tarkoittaa ja millaiset periaatteet ohjaavat sen kehittämistä?
2. Miten avoimen laitteiston lisenssit mahdollistavat tai rajoittavat laitteistojen kehittämistä, käyttöä ja edelleenjakelua?
3. Miten suljetut standardit vaikuttavat avoimen laitteiston ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yhteentoimivuuteen?

Luvussa 2 käsitellään avoimuuden käsitettä ja esitellään keskeisimmät ohjelmisto- ja laitteistolisenssit. Luvussa 3 syvennyttään avoimen laitteiston periaatteisiin, sen tarjoamiin hyötyihin ja fyysisen maailman tuomiin rajoituksiin. Luvussa 4 analysoidaan suljettujen ympäristöjen liittämistä avoimiin, erityisesti avoimen GNU/Linux-ajurikehityksen näkökulmasta.

2 AVOIMUUS

Avoimuus teknologisessa yhteydessä on ajatusmaailma ja filosofia, joka kuvastaa tiedon vapaaseen saatavuuteen, tarkasteltavuuteen ja muokattavuuteen. Avoimuus kattaa ohjelmistojen lähdekoodin lisäksi laitteiston, standardit ja dokumentaation. Avoimuuden tavoitteena on edistää yhteisöllistä kehitystä poistamalla keinotekoiset esteet. [4]

Käytännössä avoimuus toteutuu julkaisemalla teoksen tekemiseen vaaditut materiaalit tavalla jotka sallivat niiden käytön ja muokkaamisen. Avoimuutta ja avoimesti toteutettujen teoksien oikeuksia suojaavat erilaiset lisenssit, jotka ovat avoimuuden ideologian keskiössä. Lisenssejä on erilaisia, ja ne kattavat erilaisia käyttökohteita ja avoimuuden asteita.

2.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT

Avoimen lähdekoodin lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään, salliviin (*permissive*) ja velvoittaviin (*copyleft*) lisensseihin. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Sallivat lisenssit mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Kun taas velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty. [5]

2.1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT

Sallivat lisenssit antavat käyttäjälle lähes rajattomat vapaudet hyödyntää, muokata ja jakaa koodia. Sallivat lisenssit mahdollistavat lähdekoodin käytön osana suljettua ja kaupallista tuotetta. Yleisenä vaatimuksena on alkuperäisen tekijän ja lisenssitekstin säilyttäminen osana teosta. Kuuluisampiin salliviin lisensseihin kuuluu Kalifornian yliopiston BSD-lisenssi, Massachusetts Institute of Technology eli MIT:n MIT-lisenssi ja Apache Software Foundationin Apache-lisenssi.[6]

BSD-lisenssi on yksi vanhimmista avoimista lisensseistä. Lisenssiä on päivitetty ajan kuluessa ja nykyisin siitä on käytössä useita versioita. Suosituimpia näistä ovat kolmen ehdon [7] ja kahden ehdon [8] lisenssit.

BSD 3-Clause -lisenssin ehdot:

1. "Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.” [7]

Kolmiehtoinen BSD-lisenssi velvoittaa teoksen käyttäjää säilyttämään alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen lähdekoodissa ja valmiissa sovellutuksessa. [7] Lisäksi lisenssi kieltää alkuperäisen kehittäjän tai organisaation nimen käyttämisen ohjelmistosta jatkettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Keskeisenä on myös vastuuvapauslauseke, joka kertoo ohjelmiston toimittamisesta sellaisenaan ilman takuita toiminnasta.

Kaksiehtoinen BSD-lisenssi yksinkertaistaa ehtoja ja vaatii ainoastaan alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen. [8] MIT-lisenssi pohjautuu BSD-lisenssiin ja yksinkertaistaa lisenssiä edelleen.

MIT-lisenssi on yksinkertaisimpia ja käytetyimpiä sallivia lisenssejä. Se sallii ohjelmiston vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen, yhdistämisen, julkaisemisen ja jakelun sekä alilisenssoinnin. Lisenssin ainoana merkittävänä vaatimuksena on alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja lisenssitekstin säilyttäminen. MIT-lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen, jossa ohjelmisto toimitetaan ilman takuita. [9]

2.1.2 AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT

Velvoittavat lisenssit asettavat ehtoja ohjelmiston käytölle, muokkaamiselle ja jakelulle. Sallivista lisensseistä poiketen, velvoittavat lisenssit vaativat että muokattu tai johdettu teos jaetaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Johdetun teoksen lähdekoodin on pysyttävä myös avoimena. Velvoittavat lisenssit eivät yleensä salli koodin liittämistä osaksi suljettua ohjelmistoa ilman, että koko lopputuote julkaistaan avoimena lähdekoodina. [5]

Käytetyimmät velvoittavat lisenssit GNU General Public License [10] ja GNU Lesser General Public License [11] on alun perin tehty osaksi GNU-projektia. Näiden lisäksi käytetyimpiin velvoittaviin lisensseihin kuuluu Mozilla Foundationin Mozilla Public License [12], joka on heikosti velvoittava lisenssi.

GPL-lisenssi edellyttää, että ohjelmiston muokatut versiot ja siitä johdetut versiot julkaistaan samalla lisenssillä. [10] Lisäksi ohjelmiston jakelun yhteydessä on tarjottava myös lähdekoodi tai mahdollisuus sen saamiseen. GPL-lisenssi varmistaa, että ohjelmisto ja siihen tehdyt muutokset pysyvät avoimina ja kaikkien saatavilla.

LGPL-lisenssi on kevyempi versio GPL:stä. LGPL on suosittu ohjelmistokirjastojen kanssa. Se sallii kirjastojen käytön myös suljetuissa ohjelmistoissa ilman, että koko ohjelmaa tarvitsee julkaista avoimena lähdekoodina. [11] Muutokset itse LGPL-lisenssoituun kirjastoon on kuitenkin jaettava avoimesti.

MPL-lisenssi asettuu sallivien ja vahvasti velvoittavien lisenssien väliin. MPL-lisenssi sallii lähdekoodin lisäämisen osaksi kaupallista ja suljettua projektia, mutta edellyttää alkuperäisen koodin ja siihen tehtyjen muokkausten avointa julkaisemista. [12] Täten vain osa MPL-lisenssiä käyttävästä projektista on pidettävä avoimena.

MPL-lisenssi vaatii lisäksi, että muutokset dokumentoidaan ja alkuperäiset tekijänoikeusilmoitukset säilytetään. Lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen hsekä patentteihin liittyviä ehtoja, jotka suojaavat sekä kehittäjiä että käyttäjiä.

Velvoittavien lisenssien keskeinen tavoite on varmistaa ohjelmistojen avoimuuden säilyminen ja estää koodin sulkeminen. Tämä tekee velvoittavista lisensseistä erityisen suosittuja avoimen lähdekoodin yhteisöissä, vaikka niiden tiukemmat ehdot rajoittavat kaupallista käyttöä.

2.2 LISENSSIEN MERKITYS

Lisenssien ensisijainen tehtävä on luoda selkeä säännöstely teoksen tekijän ja sen käyttäjän välille. Tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan kaikki oikeudet kuuluvat teoksen tekijälle, ellei toisin ole mainittu. [13], [14] Ilman lisenssiä avoimesti saatavilla oleva teos on lainsäädännöllisesti suojattu, eikä muilla ole oikeutta kopioida tai muokata sitä.

Lisenssit määrittävät tarkasti millä ehdoilla teosta saa käyttää, levittää tai muokata. Ilman selkeää määrittelyä, voi käyttäjä joutua epävarmaan tilanteeseen, jossa teoksen hyödyntäminen johtaa tahattomaan tekijänoikeusrikkomukseen. Käyttäjän oikeusturvan lisäksi lisensseillä on rooli vastuukysymysten kattamisessa. Avoimet lisenssit sisältävät vaakasuaan tekijäkohtaisen vastuuvapauslausekkeen, jossa todetaan teos toimitettavaksi sellaisenaan ilman laatu- tai toimintavarmuuksia. [9] Tämä vapauttaa alkuperäisen tekijän korvausvelvollisuudesta, jos teoksen käyttö johtaa virheisiin tai vahinkoihin.

Lisenssit ohjaavat myös niiden alaisten teoksien käyttämistä osana niitä sisältäviä projekteja. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Lisenssit voivat olla sallivia (*permissive license*), jotka mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Lisenssi voi olla myös velvoittava (*copyleft*). Velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. [5], [10] Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty. Avoimen lähdekoodin lisenssit johdattavat kaikki samaa perusideologiaa ja niiden välillä on vain lieviä eroavaisuuksia, taulukossa 2.1 on koottu mainittuja lisenssejä.

Taulukko 2.1. Avoimen lähdekoodin lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
BSD (3-ehtoinen)	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Vastuuvapauslauseke Tekijän nimen käyttö markkinoinnissa kielletty
MIT	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Lisenssi säilytettävä
Apache 2.0	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Muutosten dokumentointi Patenttilisenssi
GPL	Velvoittava	Johdetut teokset julkaistava samalla lisenssillä Lähdekoodin oltava vapaasti saatavilla
LGPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen kirjastoon on jaettava
MPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen tiedostoon on jaettava

Kun projektit käyttävät yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita lisenssejä, organisaatioiden on helpompi arvioida lainsäädännöllisiä riskejä ilman sopimusneuvotteluja. Tämä mahdollistaa teknologioiden yhdistelyn ja suurten, monimutkaisten järjestelmien rakentamisen valmiiden ja avointen komponenttien päälle, mikä on nykyaikaisen ohjelmisto- ja laitteistokehityksen perusedellytys. Laitteiston ja lähdekoodin lisenssit eroavat toisistaan, sillä ohjelmiston kopioiminen on maksutonta, kun taas laitteen tuottamiseen sisältyy aina kustannuksia.

2.3 AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat avoimen lähdekoodin lisenssejä, mutta ne on sovitettu fyysisten tuotteiden erityispiirteisiin. Tunnettuja avoimen laitteiston lisenssejä ovat esimerkiksi CERN Open Hardware Licence [15], TAPR Open Hardware License [16] ja Solderpad Hardware License [17]. Lisenssit määrittävät, millä ehdoilla suunnitelmia saa käyttää, muokata ja jakaa eteenpäin, sekä velvoittavat usein muutosten dokumentointiin ja alkuperäisten tekijöiden mainitsemiseen.

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat hyvin paljon avoimen lähdekoodin lisenssejä. Lisenssien ominaisuudet ovat koottu taulukossa 2.2 Sallivat lisenssit mahdollistavat suunnitelmien käytön myös suljetuissa tuotteissa ilman velvoitetta julkaista muutoksia. Velvoittavat lisenssit puolestaan edellyttävät, että muokatut versiot ja niihin perustuvat tuotteet jaetaan avoimesti samalla lisenssillä. Tämä varmistaa, että yhteisön kehittämä tieto ja parannukset säilyvät kaikkien saatavilla. [2]

Taulukko 2.2. Avoimen laitteiston lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
Solderpad	Salliva	Perustuu Apache 2.0 -lisenssiin Tekijänoikeusilmoitus säilytettävä Sallii suljetut johdannaisteokset
CERN-OHL-P	Salliva	Muokkaaminen ja kaupallinen käyttö sallittu Tekijänoikeusilmoitus säilytettävä Ei velvoitetta julkaista muutoksia
CERN-OHL-W	Velvoittava	Muutokset julkaistava Velvoitteet kohdistuvat muutoksiin Mahdollistaa yhdistämisen suljettuihin kokonaisuuksiin
CERN-OHL-S	Velvoittava	Johdannaisteokset julkaistava samalla lisenssillä Suunnittelutiedostot toimitettava Copyleft koskee koko laitteistosuunnitelmaa
TAPR	Velvoittava	Muokatut suunnitelmat julkaistava Dokumentaatio säilytettävä Muutokset ilmoitettava käyttäjille

Avoimen laitteiston keskeisiä haasteita ovat fyysiseen tuotantoon liittyvät kustannukset, komponenttien saatavuus sekä patenttien ja standardien vaikutus. Laitteen tuottaminen vaatii aina fyysistä valmistusta, mikä rajoittaa avoimuuden määritelmällistä toteutumista. Tästä huolimatta avoin laitteisto on kasvattanut suosiotaan erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja prototyyppikehityksessä. [18]

Avoim laitteisto tukee kestävästä kehitystä mahdollistamalla laitteiden korjaamisen, muokkaamisen ja elinkaaren pidentämisen. Kun dokumentaatio on avoimesti saatavilla, käyttäjät eivät ole sidottuja tiettyjen valmistajien varaosiin tai huoltoon. Tämä vähentää elektroniikkajätettä ja edistää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä. [19]

Avoimen laitteiston tavoitteena on avoimen lähdekoodin tapaan lisätä teknologian läpinäkyvyyttä, saavutettavuutta ja yhteisöllistä kehitystä. [2] Se laajentaa avoimuuden periaatteet ohjelmistojen ulkopuolelle fyysiseen maailmaan ja mahdollistaa entistä laajemman osallistumisen teknologian kehittämiseen.

3 AVOIN LAITTEISTO

Avoim laitteisto (*Open Source Hardware*) on avoimuuden ideaa noudattava tapa valmistaa laitteita. Kuten myös avoin lähdekoodi, avoimen laitteiston määritelmä kattaa laitteen toteuttamiseen vaadittavat materiaalit avoimesti. [2] Koska laitteisto poikkeuksetta liittyy fyysisiin laitteisiin, painottuu avoimuus laitteiston kannalta tietoon, sen saavutettavuuteen ja oikeuteen hyödyntää tätä tietoa.

3.1 AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET

Avoim laitteisto on avoimen lähdekoodin tapaan avoimuutta toteuttava tapa jakaa laitteistoja, jossa fyysisten laitteiden suunnittelu, toteutus ja dokumentaatio jaetaan avoimesti kaikkien saataville. Avoimuus laitteistossa tarkoittaa, että laitteen suunnitteluun liittyvät materiaalit, kuten piirikaaviot, piirilevysuunnitelmat, komponenttilistat ja valmistusohjeet, julkaistaan tavalla, joka sallii niiden tarkastelun, muokkaamisen ja uudelleenkäytön. [2]

Avoim laitteisto toteutuu julkaisemalla kaikki laitteen valmistamiseen ja ymmärtämiseen tarvittava dokumentaatio avoimilla lisensseillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi CAD-tiedostot, piirikaaviot, laitekoodi sekä käyttö- ja kokoonpano-ohjeet. Dokumentaation julkaisemisen lisäksi on materiaalien oltava helppolukuisessa ja helposti muokattavassa muodossa.

Keskeinen periaate on, että lisenssi ei saa rajoittaa kenenkään oikeutta myydä tai jakaa suunnitteludokumentaatiota tai siitä valmistettuja fyysisiä tuotteita. [2] Tämä mahdollistaa tasapainoisen liiketoimintaympäristön syntymisen, joissa yritykset voivat kilpailla valmistuslaadulla, tuella ja brändillä pelkän suljetun immateriaalioikeuden sijaan. Avoimuus edellyttää myös, että johdetut teokset on julkaistava samoilla ehdoilla. Tällöin yhteisöllisesti tehdyt parannukset ja innovaatiot pysyvät yhteisenä hyötynä eivätkä verhoudu suljettujen valmistusprosessien taakse.

Avoimen laitteiston periaatteisiin kuuluu olennaisesti myös tekninen saavutettavuus ja syrjimättömyys. [2] Suunnittelutiedostojen tulisi olla avoimissa ja standardoiduissa tiedostomuodoissa, jolloin niiden tarkasteluun ja muokkaamiseen ei vaadita kalliita tai vaikeasti saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Avoimen laitteiston periaatteet tukevat myös kestävää kehitystä. Tuotteen elinkaari pitenee, kun laitteen valmistus- ja huolto-ohjeet ovat helposti saatavilla. [19]

3.2 ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA

Sanasta laite tai laitteisto tulee helposti mieleen fyysinen ja käsinkosketeltava esine. Avoimen laitteiston määritelmä kattaa kuitenkin laajasti koko teknologiapinon aina näkyvästä prosessoriarkkitehtuurista [20] fyysisiin tuotantokoneisiin [21].

3.2.1 ARDUINO

Arduino on kenties maailman tunnetuin ja kaupallisesti menestynein avoimen laitteiston projekti. Vuonna 2005 Italiassa käynnistynyt hanke kehitettiin alun perin opetuksen ja harrastajien tarpeisiin helpottamaan mikrokontrollerien ohjelmointia sekä prototyyppien rakentamista. [18]

Arduinon menestyksen taustalla on erityisesti sen avoin laitteistosuunnittelu ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoekosysteemi. Piirilevyjen suunnittelutiedostojen, ohjelmistokehitysympäristön ja dokumentaation julkaiseminen mahdollisti sen, että muut valmistajat saattoivat tuottaa yhteensopivia kehitysalustoja sekä laajennuskortteja ilman alkuperäisen valmistajan lupaa. [18] Avoimuus synnytti laajan kehittäjäyhteisön, joka tuotti uusia ohjelmistokirjastoja, lisälaitteita ja oppimateriaaleja. Tämän seurauksena Arduino kasvoi yksittäisestä kehitysalustasta maailmanlaajuiseksi ekosysteemiksi, jota hyödynnetään opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. [22]

3.2.2 RISC-V-PROSESSORIARKKITEHTUURI

Mikroprosessorien tasolla avoimuutta edustaa RISC-V, joka on avoin käskykanta-arkkitehtuuri [23] Prosessorimarkkinoita ovat pitkään hallinneet vakiintuneet arkkitehtuurit, kuten Intelin ja AMD:n käyttämä x86, joiden käyttö perustuu lisensointiin ja vahvoihin markkina-asemiin. [24]

RISC-V:n keskeinen innovaatio on käskykannan avoin määrittely, jonka ansiosta kuka tahansa voi suunnitella ja valmistaa yhteensopivan suorittimen ilman rojaltimaksuja tai salassapitosopimuksia. [20] Tämä on madaltanut uusien toimijoiden pääsyä markkinoille ja mahdollistanut tutkimuslaitoksille sekä yrityksille omiin käyttötarkoituksiinsa optimoitujen prosessorien kehittämisen. Avoimuuden ansiosta kilpailu ei perustu käskykanta-arkkitehtuurin omistukseen vaan prosessorien suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja toteutuksen laatuun. [20], [25]

Ilman avointa lisensointimallia RISC-V:n olisi ollut erittäin vaikea haastaa markkinoilla pitkään vallinnut x86-käskykanta. Uuden käskykanta-arkkitehtuurin käyttöönotto edellyttää ohjelmistojen kääntämistä uudelle alustalle sekä laajaa tukea käyttöjärjestelmiltä, kääntäjiltä ja laitevalmistajilta. Avoimuus on mahdollistanut sen, että nämä toimijat ovat voineet ottaa RISC-V:n käyttöön ja kehittää sen ympärille yhteisen ohjelmisto- ja laitteistoekosysteemin ilman riippuvuutta yksittäisestä lisenssinhaltijasta. [26]

3.2.3 3D-TULOSTUS JA VORON-PROJEKTI

Mekaanisen laitteiston alueella avoin 3D-tulostus on muuttanut valmistustekniikan kehitystä. RepRap-projektista alkunsa saanut avoimen laitteiston liike loi perustan nykyiselle kuluttajatasen 3D-tulostusteollisuudelle sekä useille avoimiin suunnitelmiin perustuville liiketoimintamalleille. [27], [28], [29] Nykyaikainen esimerkki tästä kehityksestä on yhteisöllähtöinen Voron-projekti. [30]

Voron-projektissa kaikki keskeiset suunnitteluaineistot, kuten CAD-mallit, elektroniikan kytkentäkaaviot, laiteohjelmistot ja kokoonpano-ohjeet, ovat julkisesti saatavilla. [30] Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat rakentaa, muokata ja kehittää tulostimia edelleen sekä jakaa tekemänsä parannukset koko yhteisön hyödynnettäväksi. Avoimuuden seurauksena projektia kehittää maailmanlaajuinen yhteisö, joka tunnistaa suunnitteluvirheitä, optimoi rakenteita ja kehittää uusia ratkaisuja jatkuvasti. Yhteisöllähtöinen kehitys on mahdollistanut sen, että Voron on saavuttanut suorituskyvyn, joka kilpailee monien kaupallisten 3D-tulostimien kanssa säilyttäen samalla avoimen kehitysmallinsa.

3.3 HAASTEET JA RAJOITUKSET

Vaikka avoin laitteisto tarjoaa merkittäviä etuja, sen toteuttamiseen liittyy haasteita, jotka eroavat sekä avoimesta lähdekoodista että suljetusta laitteistokehityksestä. Suljetussa laitteistomallissa yritys voi suojata investointinsa patenteilla ja rahoittaa tutkimustyönsä tuotteiden korkeilla katteilla. Avoimessa laitteistossa fyysisen tuotannon reaaliasiteet ja suojan puute asettavat kehittäjille erityisiä haasteita. [4]

Avoimen laitteiston merkittävin haaste verrattuna avoimeen lähdekoodiin on fyysinen valmistus. Ohjelmiston kopiointi ja jakelu voidaan toteuttaa lähes ilman kustannuksia, mutta laitteiston valmistaminen edellyttää aina materiaaleja, tuotantolaitteita, kokoonpanoa ja logistiikkaa. [19] Tämän vuoksi avoin laitteistosuunnitelma ei yksin riitä mahdollistamaan tuotteen valmistusta, vaan sen toteuttaminen vaatii merkittäviä taloudellisia investointeja. Vaikka kuka tahansa voi hyödyntää avoimia suunnittelutiedostoja [2], käytännössä kilpailu siirtyy immateriaalioikeuksien suojaamisesta valmistuksen laatuun, toimitusketjujen hallintaan, asiakastukeen ja brändiin. [29] Samalla alkuperäisen kehittäjän voi olla vaikeampi kattaa tutkimus- ja tuotekehityksen kustannuksia, jos muut toimijat voivat valmistaa ja myydä samaan suunnitteluun perustuvia tuotteita ilman vastaavaa tuotekehitystaakkaa. [29]

Toinen merkittävä haaste liittyy avoimen laitteiston riippuvuuteen ympäröivistä toteutuksista. [31] Vaikka laitteen suunnittelutiedostot olisivat avoimesti saatavilla, sen toiminta voi perustua suljettuihin komponentteihin, laiteohjelmistoihin tai tiedonsiirtostandardeihin, joiden toteuttaminen edellyttää lisenssejä tai salassapitosopimuksia. Tällöin avoimen laitteiston hyödyt jäävät osittaisiksi, sillä kaikkia laitteen ominaisuuksia ei voida toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. [3]

4 STANDARDIEN LISENSIT

Avoimen laitteiston toimivuus ei riipu pelkästään laitteistosuunnitelmien tai ohjelmiston lisenssistä, vaan myös niiden käyttämien standardien lisensointimallista. Vaikka laitteisto ja sitä ohjaava ohjelmisto olisivat avoimesti lisensoituja, suljetut tiedonsiirto-standardit voivat estää kaikkien ominaisuuksien toteuttamisen avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. Tämän vuoksi lisenssien yhteensopivuus on keskeinen edellytys aidosti avoimelle ympäristölle.

Liitäntä-standardit määrittelevät, kuinka eri laitteet kommunikoivat keskenään. Standardien lisenssiehdot vaikuttavat siihen, kuinka helposti yhteensopivia laitteita ja ohjelmistoja voidaan kehittää sekä millaisia oikeudellisia ja taloudellisia velvoitteita niiden toteuttamiseen liittyy. Avoimet standardit tukevat yhteentoimivuutta tarjoamalla tekniset määrittelyt laajasti saataville, kun taas suljetut standardit voivat rajoittaa toteutuksia lisenssiehtojen, salassapitosopimusten ja lisenssimaksujen avulla.

4.1 HDMI-STANDARDI

HDMI on yksi maailman yleisimmistä digitaalisen kuvan ja äänen siirto-standardista, mutta sen hallinta perustuu täysin kaupalliseen ja suljettuun lisensointimalliin. Standardin kehityksestä vastaa HDMI Forum yhdessä HDMI Licensing Administrator -organisaation kanssa. Standardin hyödyntäminen kaupallisissa tuotteissa edellyttää virallisen lisenssisopimuksen hyväksymistä, vuotuisten jäsenmaksujen maksamista sekä laitekohtaisten lisenssimaksujen suorittamista. [32] Tämä taloudellinen kynnys erottaa HDMI-standardin avoimista teollisuusstandardeista, joissa vastaavia maksurasitteita ei aseteta.

Suljettu hallintamalli vaikuttaa suoraan myös teknisen dokumentaation saatavuuteen. Uusimpien ominaisuuksien yksityiskohtaiset spesifikaatiot ovat saatavilla vain lisensoituille valmistajille, jotka sitoutuvat tiukkoihin salassapitosopimuksiin. Nämä sopimukset kieltävät teknisten yksityiskohtien paljastamisen kolmansille osapuolille. Tämän seurauksena avoimen lähdekoodin kehittäjät ja yhteisövetoiset laitteistoprojektit eivät voi tutkia tai toteuttaa kaikkia standardin ominaisuuksia riippumattomasti, sillä toteutuksen julkaiseminen lähdekoodina rikkoisi salassapitosopimuksen ehtoja. [3]

4.2 DISPLAYPORT JA SEN LISENSOINTIMALLI

DisplayPort on VESA-järjestön (Video Electronics Standards Association) kehittämä näyttöliitäntä-standardi. DisplayPort ei ole avoin standardi ja vaatii käyttäjältänsä VESA:n jäsenmaksun, mutta DisplayPortin käyttö ei edellytä lisenssimaksuja. [33] Tämä alentaa

uuden laitteiston kehityskustannuksia ja mahdollistaa liitännän joustavamman käytön myös pienille valmistajille, tutkimusprojekteille ja harrastajahankkeille.

4.2.1 DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA

Toisin kuin HDMI 2.1:n tapauksessa [3], DisplayPort-protokollan ja sen ominaisuuksien toteuttaminen avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa ei ole kohdannut samanlaisia juridisia esteitä tai salassapitosopimuksia [33]. Tämän ansiosta näytönohjainvalmistajat ja yhteisövetoiset kehittäjät ovat voineet toteuttaa DisplayPortin tiedonsiirtoprotokollat ja uusimmat ominaisuudet suoraan avoimiin GNU/Linux grafiikka-ajureihin [34].

Tämä tekee DisplayPortista käytännössä huomattavasti yhteensopivamman ratkaisun avoimen lähdekoodin ympäristöissä, sillä se ei pakota ajureita tukeutumaan suljettuihin binääritiedostoihin eikä estä uusimpien näyttötekniikoiden käyttöä avoimissa käyttöjärjestelmissä.

4.3 TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKODI

HDMI 2.1 -standardin käyttöönotto havainnollistaa suljetun standardin konkreettisia vaikutuksia avoimen lähdekoodin kehitykseen. Uusi standardiversio toi mukanaan korkeampia kaistanleveyksiä ja uusia ominaisuuksia, kuten Fixed Rate Link -teknologian (FRL). Kun avoimen lähdekoodin yhteisö ja näytönohjainvalmistaja AMD pyrkivät toteuttamaan HDMI 2.1 -tuen avoimiin GNU/Linux-käyttöjärjestelmän grafiikka-ajureihin, sai hanke kieltävän päätöksen standardiorganisaatiolta. [3]

HDMI Forum ei sallinut FRL-teknologian toteuttamista avoimessa ajurikoodissa, koska ajurin lähdekoodin julkaiseminen olisi paljastanut salassapitosopimuksen alaisia teknisiä määritelmiä. [3] Tämän seurauksena esimerkiksi AMD:n avoimet GNU/Linux-ajurit eivät voineet tarjota suoraa HDMI 2.1 -tukea. Tapaus johti tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät voineet hyödyntää näytönohjaimensa ja näyttönsä kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja laiteohjelmistoja tai siirtymistä vaihtoehtoisiin liitännöihin.

HDMI 2.1 -standardin rajoitusten käytännön merkitystä voidaan arvioida tarkastelemalla avoimien käyttöjärjestelmien käyttäjäkuntaa ja niiden laitteistojakaumaa. Steam Hardware Survey [35] on yksi laajimmin käytetyistä julkisista aineistoista, joka kuvaa pelaajien tietokoneita. Vaikka aineisto ei kata koko tietokonemarkkinaa, se tarjoaa hyvän yleiskuvan laitekokoonpanoista. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää havainnollistamaan, kuinka laajasti HDMI 2.1:n kaltaisten suljettujen standardien rajoitukset voivat vaikuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Käyttöjärjestelmien sekä GNU/Linux-käyttäjien näytönohjainten osuuksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kuvassa 4.1.



■ Windows 93,7% ■ Linux 4,0% ■ macOS 2,3%

(a)



■ AMD 50,7% ■ Nvidia 26,4% ■ Intel 16,2% ■ Muut 6,7%

(b)

Kuva 4.1. Steam Hardware Survey -tilastot. Kuvassa Kuva 4.1.a esitetään käyttöjärjestelmien osuudet kaikista Steamissä käyttäjistä. Kuva 4.1.b näyttöohjainvalmistajien jakauma GNU/Linux-käyttäjien keskuudessa. [35]

Steam Hardware Survey -tilastojen perusteella Windows hallitsee 93,7 prosentin osuudella ja GNU/Linux muodostaa neljän prosentin osuuden käyttäjäkunnasta. Vaikka Valve ei julkaise kyselyyn osallistuneiden käyttäjien tarkkaa kokonaismäärää, Steamissä satojen miljoonien aktiivisten käyttäjien [36] ansiosta neljän prosentin osuuden voidaan arvioida vastaavan useita miljoonia käyttäjiä.

GNU/Linux-käyttäjien näyttöohjainjakauma painottuu AMD:n laitteisiin, joiden osuus on noin 51 prosenttia, kun taas NVIDIAN osuus on 26,4 prosenttia ja Intelin noin 16,2 prosenttia. Koska AMD:n GNU/Linux-ajurit ovat pääosin avoimen lähdekoodin toteutuksia [34], HDMI Forumin asettamat rajoitukset kohdistuvat erityisesti merkittävään osaan GNU/Linux-käyttäjistä. Kun HDMI 2.1:n ominaisuuksia ei voida toteuttaa avoimissa ajureissa, käyttäjät eivät voi hyödyntää laitteistonsa kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja ohjelmistokomponentteja tai vaihtoehtoisten liitäntästandardien käyttöä. Suljettu liitäntästandardi muodostuu siten käytännön esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle.

HDMI 2.1 -standardin rajoitusten vastapainoksi avoimen lähdekoodin ekosysteemissä on pitkälti siirrytty käyttämään DisplayPort-liitäntää. VESA-organisaation hallinnoima DisplayPort-standardi mahdollistaa uusimpienkin versioiden ja suuren kaistanleveyden tilojen täyden toteuttamisen avoimissa ajureissa. Kuten taulukosta 4.1 käy ilmi, DisplayPort tarjoaa teknisesti vastaavan tai suorituskykyisemmän vaihtoehdon ilman avoimen koodin kehitystä estäviä lisenssiehtoja.

Taulukko 4.1. HDMI- ja DisplayPort-standardien ominaisuuksien vertailu

Ominaisuus	HDMI 2.0	HDMI 2.1	DisplayPort 2.1
Enimmäiskaistanleveys	18,0 Gbps	48,0 Gbps	80,0 Gbps
Enimmäisresoluutio	4K @ 60 Hz	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz / 8K @ 85 Hz
Siirtomenetelmä	TMDS	FRL	UHBR / ANSI
Avoin Linux-ajurituki	Kyllä	Ei (HDMI Forum rajoittaa)	Kyllä

Tapaus osoittaa selkeästi, kuinka suljettu standardi voi muodostua suoraksi esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle. Kun tekniset tiedot salataan ja niiden toteuttaminen avoimessa koodissa kielletään, avoimet järjestelmät pakotetaan joko tukeutumaan suljettuihin binäärikomponentteihin tai tyytymään vanhempien standardiversioiden rajoitettuun suorituskyykyyn.

4.4 STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE

Standardien valinta on perusteellinen päätös, joka vaikuttaa tuotteen koko elinkaareen, ylläpidettävyyteen ja riippumattomuuteen. Avoimet standardit varmistavat, että laitteen toimintaa ohjaavat ohjelmistot ja ajurit voidaan pitää avoimina ja ylläpidettyinä vuosikymmeniä laitteen valmistuksen päättymisen jälkeen. Tämä pidentää laitteiston käyttöikää, edistää kiertotaloutta ja tukee laitteiden korjattavuutta. [19]

Suljetut ja rajoitetut standardit puolestaan altistavat laitteiston toimittajalukitukselle. Tällöin laitteen suorituskyyky, ominaisuudet ja pitkäaikainen yhteensopivuus ovat riippuvaisia standardia hallinnoivan tahon lisensointipäätöksistä. Avoimen laitteiston kehityksessä avoimuutta tukevien standardien suosiminen on välttämätön edellytys sille, että laite säilyy aidosti avoimena koko teknologisen olemuksensa osalta.

5 YHTEENVETO

Tässä työssä tarkasteltiin teknologian avoimuutta, avoimen laitteiston periaatteita, lisensointia sekä standardien vaikutusta laitteiston ja ohjelmistojen yhteentoimivuuteen. Lisenssit muodostavat perustan sille, miten teknologiaa voidaan hyödyntää, kehittää ja jakaa edelleen. Sallivat lisenssit tukevat laajaa uudelleenkäyttöä myös kaupallisissa tuotteissa, kun taas velvoittavat lisenssit varmistavat, että johdannaisteokset säilyvät avoimina.

Avoimessa laitteistossa fyysisen tuotteen valmistaminen erottaa sen ohjelmistoista, sillä laitteiden valmistus edellyttää aina materiaaleja, tuotantokapasiteettia ja muita resursseja. Tästä huolimatta avoimuus mahdollistaa kilpailun valmistuslaadulla, palveluilla ja brändillä sen sijaan, että kilpailu perustuisi teknisten ratkaisujen kätkemiseen. Samalla avoimuus tukee laitteiden korjattavuutta, pidempää käyttöikää ja kiertotalouden tavoitteita.

Työssä tarkasteltu HDMI 2.1 -standardi osoitti, että teknologian avoimuus ei riipu ainoastaan laitteiston tai ohjelmiston lisensoinnista. Standardiin liittyvät salassapitosopimukset ja lisenssiehdot voivat estää ominaisuuksien täysimääräisen toteuttamisen avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa, mikä näkyy käytännössä Linuxin puutteellisenä HDMI 2.1 -tukena. Tällöin avoimesti kehitetty ohjelmisto ei kykene hyödyntämään kaikkia standardin tarjoamia ominaisuuksia, vaikka laitteisto ne teknisesti tukisi.

Työssä saatiin selville, että teknologian avoimuus ei määräydy pelkästään avoimen laitteiston tai avoimen lähdekoodin perusteella. Avoimuuden toteutuminen riippuu myös käytettävistä lisensseistä, standardeista ja niiden käyttöehdoista. Työ osoitti, että vaikka laitteisto ja ohjelmisto olisivat avoimia, suljetut standardit voivat estää ominaisuuksien täysimääräisen hyödyntämisen. Todellinen avoimuus edellyttää laitteistojen, ohjelmistojen ja niitä yhdistävien standardien yhtenevää avoimuutta.

Työn keskeinen havainto on, että avoimuus toteutuu vain silloin, kun koko ympäristö tukee sitä. Pelkkä avoin laitteisto ei riitä, jos ohjelmistot tai standardit ovat suljettuja. Vasta laitteiston, ohjelmiston ja avoimien standardien yhteensopivuus mahdollistaa käyttäjän todellisen hallinnan omiin laitteisiinsa, edistää pitkäikäisiä ratkaisuja ja vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.

VIITTEET

- [1] "The EU Open Source Strategy | Shaping Europe's Digital Future". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/open-source-strategy>
- [2] "Open Source Hardware Definition". Viitattu: 26. huhtikuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://oshwa.org/resources/open-source-hardware-definition/>
- [3] "HDMI Forum Rejects Open-Source HDMI 2.1 Driver Support Sought By AMD". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected>
- [4] Y. Ren ja Z. Yang, "Open Source Innovation— A Research Review and Prospects", teoksessa *Proceedings of the 2025 International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Development*, Shanghai , China: ACM, marras 2025, s. 397–404. doi: [10.1145/3786484.3786545](https://doi.org/10.1145/3786484.3786545).
- [5] "What Is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html>
- [6] News ja N. Vidal, "Top Open Source Licenses in 2025". Viitattu: 3. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/blog/top-open-source-licenses-in-2025>
- [7] "The 3-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/bsd-3-clause>
- [8] "The 2-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/bsd-2-clause>
- [9] "The MIT License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/mit>
- [10] "The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
- [11] "GNU Lesser General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html>
- [12] "Mozilla Public License, Version 2.0". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>

-
- [13] "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>
- [14] J. Wu, L. Bao, X. Yang, X. Xia, ja X. Hu, "A Large-Scale Empirical Study of Open Source License Usage: Practices and Challenges", teoksessa *Proceedings of the 21st International Conference on Mining Software Repositories*, Lisbon Portugal: ACM, huhti 2024, s. 595–606. doi: [10.1145/3643991.3644900](https://doi.org/10.1145/3643991.3644900).
- [15] "CERN OHL Version 2 · Wiki · Open Hardware Repository / Projects / CERN Open Hardware Licence · GitLab". Viitattu: 24. maaliskuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://gitlab.com/ohwr/project/cernohl/-/wikis/Documents/CERN-OHL-version-2>
- [16] "Files.Tapr.Org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.Txt". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: https://files.tapr.org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.txt
- [17] "Solderpad Hardware License v2.1". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <http://solderpad.org/licenses/SHL-2.1/>
- [18] D. Cressey, "The DIY Electronics Transforming Research", *Nature*, vol. 544, nro 7648, s. 125–126, huhti 2017, doi: [10.1038/544125a](https://doi.org/10.1038/544125a).
- [19] I. Rakitin ja V. I. Markova, "Open Source Hardware - Advantages and Applications", teoksessa *2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)*, Varna, Bulgaria: IEEE, kesä 2022, s. 21–24. doi: [10.1109/BIA52594.2022.9831292](https://doi.org/10.1109/BIA52594.2022.9831292).
- [20] V. T. Hayashi ja W. V. Ruggiero, "Open Hardware Synthesis: A Precursor Case Study", teoksessa *2025 16th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*, São Sebastião, Brazil: IEEE, loka 2025, s. 1–8. doi: [10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520](https://doi.org/10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520).
- [21] Z. Zhu, Z. Tang, A. Nassereldine, J. Xiong, ja S. Wei, "OpenVideoWalls: An Open-Source System for Building Video Walls with Recycling Heterogeneous Displays", teoksessa *Proceedings of the 6th ACM International Conference on Multimedia in Asia*, Auckland New Zealand: ACM, joulu 2024, s. 1–7. doi: [10.1145/3696409.3700251](https://doi.org/10.1145/3696409.3700251).
- [22] F. Morreale, G. Moro, A. Chamberlain, S. Benford, ja A. P. McPherson, "Building a Maker Community Around an Open Hardware Platform", teoksessa *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Denver Colorado USA: ACM, touko 2017, s. 6948–6959. doi: [10.1145/3025453.3026056](https://doi.org/10.1145/3025453.3026056).
- [23] "Ratified Specifications". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://riscv.org/specifications/ratified/>

-
- [24] "What Is X86 Architecture? A Primer to the Foundation of Modern Computing". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://newsroom.intel.com/tech/101/x86-architecture-foundation-of-modern-computing>
- [25] "Developers". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://riscv.org/developers/>
- [26] M. Kumar, G. Kaur, ja P. Singh Rana, "Aarch64 vs. X86_64 in HPC Cloud: Performance and Cost Evaluation", teoksessa *2024 Eighth International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC)*, joulukuuta 2024, s. 85–88. doi: [10.1109/PDGC64653.2024.10983990](https://doi.org/10.1109/PDGC64653.2024.10983990).
- [27] "RepRap - RepRap". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://reprap.org/wiki/RepRap>
- [28] C. Liu, P. Jiang, ja W. Jiang, "Embedded-Web-Based Remote Control for RepRap-based Open-Source 3D Printers", teoksessa *IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, Beijing: IEEE, lokakuuta 2017, s. 3384–3389. doi: [10.1109/IECON.2017.8216573](https://doi.org/10.1109/IECON.2017.8216573).
- [29] R. Viseur ja N. Jullien, "3D Printer Builders' Open-hardware Strategies", teoksessa *Proceedings of the 18th International Symposium on Open Collaboration*, Madrid Spain: ACM, syyskuuta 2022, s. 1–8. doi: [10.1145/3555051.3555069](https://doi.org/10.1145/3555051.3555069).
- [30] "About Voron". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://docs.vorondesign.com/about.html>
- [31] M. Tempelmeier, F. De Santis, S. Bhasin, ja S. Mangard, "Special Issue on Open Hardware for Embedded System Security and Cryptography", *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, vol. 24, nro 5, s. 1–3, syyskuuta 2025, doi: [10.1145/3747326](https://doi.org/10.1145/3747326).
- [32] "Registration to Receive the HDMI Adopter Agreement". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.hdmi.org/register/adopterregister>
- [33] "FAQ". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.displayport.org/faq/>
- [34] ROCm, "Drm/Amdkcl: Bump AMDGPU Version to 6.19.0 · ROCm/Amdgpu@c62e121". Viitattu: 3. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://github.com/ROCm/amdgpu/commit/c62e121b4bb7cdc01273ee17363c676ed8bfc42d>
- [35] "Steam Hardware & Software Survey". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam>

-
- [36] "Steamworks Development - Steam - 2021 Year in Review - Steam News". Viitattu: 3. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/3133946090937137590>